

HƯỚNG DẪN HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH PHÂN LOẠI ẢNH TRÊN ULTRALYTICS PLATFORM

Trường Đại học FPT Tp. HCM— Khoa Kỹ thuật phần mềm

Tháng 8/2026

MỤC LỤC

1.	ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ULTRALYTICS.....	3
1.1.	Truy cập trang đăng ký.....	3
1.2.	Tổng quan giao diện chính.....	4
2.	TẠO VÀ TẢI LÊN BỘ DỮ LIỆU (DATASET).....	4
2.1.	Tổ chức thư mục ảnh trên máy tính.....	4
2.2.	Tạo Dataset mới	5
2.3.	Tải lên dữ liệu ảnh.....	5
2.4.	Xử lý xung đột tên file	6
2.5.	Chọn loại task: Classification.....	6
2.6.	Kiểm tra dataset sau khi tải lên.....	7
3.	QUẢN LÝ VÀ CHIA TÁCH DỮ LIỆU (DATA SPLIT)	8
3.1.	Xem tổng quan dữ liệu.....	8
3.2.	Kiểm tra phân bố dữ liệu hiện tại.....	9
3.3.	Thiết lập tỉ lệ Train / Validation / Test.....	9
3.4.	Xác nhận kết quả phân chia	10
4.	HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH (TRAINING).....	10
4.1.	Khởi tạo phiên huấn luyện.....	10
4.2.	Cấu hình thông số huấn luyện	11
4.3.	Tạo Project mới (nếu chưa có)	11
4.4.	Cấu hình nâng cao (Advanced Settings).....	12
4.5.	Chọn GPU và bắt đầu huấn luyện	15
5.	THEO DÕI QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN.....	15
5.1.	Giám sát tiến trình real-time.....	15
5.2.	Kết quả sau khi hoàn tất.....	16
6.	KIỂM THỬ MÔ HÌNH (PREDICT)	17
6.1.	Sử dụng tab Predict.....	17
6.2.	Xem kết quả dự đoán.....	17
7.	TẢI VỀ MÔ HÌNH ĐÃ HUẤN LUYỆN	18
7.1.	Download file mô hình (.pt)	18
8.	TỔNG KẾT QUY TRÌNH.....	19

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ULTRALYTICS

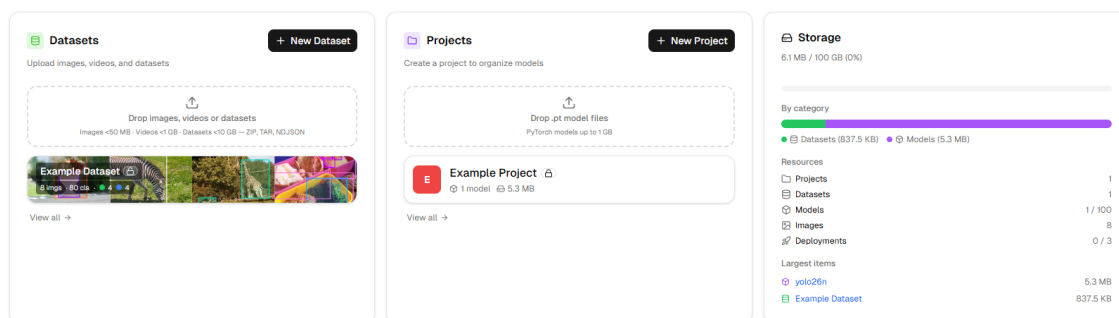
1.1. Truy cập trang đăng ký

Truy cập địa chỉ <https://platform.ultralytics.com/> và chọn "Sign up" để tạo tài khoản mới. Bạn có thể đăng ký bằng email cá nhân hoặc sử dụng tài khoản Google/GitHub để đăng nhập nhanh.

Hình 1. Giao diện đăng ký tài khoản Ultralytics

1.2. Tổng quan giao diện chính

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang chủ gồm 3 khu vực chính: Datasets (quản lý bộ dữ liệu), Projects (quản lý dự án & mô hình), và Storage (theo dõi dung lượng lưu trữ). Đây là nơi bạn sẽ thao tác xuyên suốt quy trình.

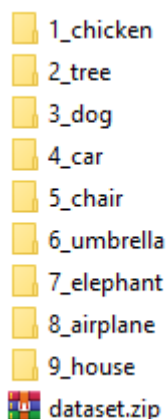


Hình 2. Trang chủ Ultralytics với các khu vực Datasets, Projects và Storage

2. TẠO VÀ TẢI LÊN BỘ DỮ LIỆU (DATASET)

2.1. Tổ chức thư mục ảnh trên máy tính

Trước khi tải lên Ultralytics, bộ ảnh huấn luyện cần được chuẩn bị và sắp xếp theo đúng cấu trúc thư mục phân loại (Classification). Mỗi thư mục con đại diện cho một nhãn/lớp (class name), ví dụ: 1_airplane, 2_car, 3_dog... bên trong chứa toàn bộ ảnh thuộc lớp đó. Sau khi sắp xếp xong, nén toàn bộ thư mục này thành file định dạng .zip.



Hình 3. Cấu trúc thư mục ảnh phân loại theo từng class trước khi nén ZIP

Lưu ý: Tên các thư mục con chính là tên lớp (class name) mà mô hình sẽ học. Nên đặt tên thư mục không chứa dấu tiếng Việt hoặc ký tự đặc biệt để tránh lỗi khi Ultralytics tự động parse tên nhãn.

2.2. Tạo Dataset mới

Nhấn nút "+ New Dataset" trên trang chủ. Hộp thoại hiện ra cho phép bạn đặt tên dataset, thêm mô tả, chọn loại task (Task Type) và thiết lập quyền truy cập (Visibility). Bạn có thể tải lên file ZIP chứa ảnh đã phân loại theo thư mục ở bước trước.

New Dataset ✕

Create a new dataset to store your training images and annotations

Upload URL Cloud On Premise

Drop images, videos, or datasets here
or click to browse — supports YOLO, COCO, and Ultralytics NDJSON datasets

Images <50 MB — AVIF, BMP, DNG, HEIC, JP2, JPG, MPO, PNG, TIFF, WEBP
Videos <1 GB — MP4, WEBM, MOV, MKV, M4V
Datasets <10 GB — ZIP, TAR, NDJSON

Dataset Name

dataset

URL

/thinhdp2-fe-fptu-hcm/datasets/ dataset ✓

Lowercase letters, numbers, and hyphens
URL is available

Description (optional)

Describe your dataset...

Task Type Detect ▾

License (optional) No license ▾

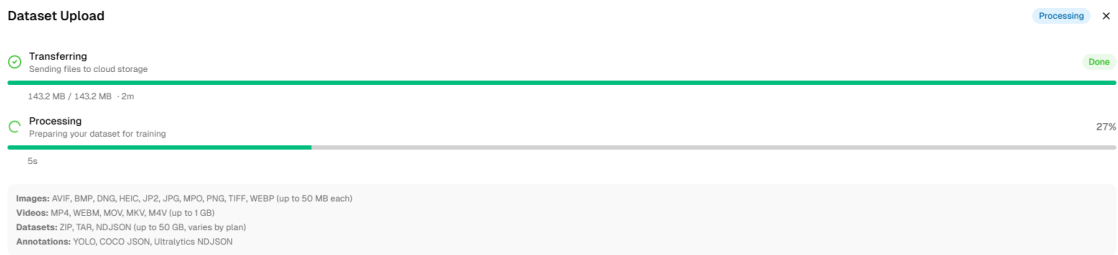
Visibility Public ☒

Cancel Create Dataset

Hình 4. Hộp thoại tạo Dataset mới

2.3. Tải lên dữ liệu ảnh

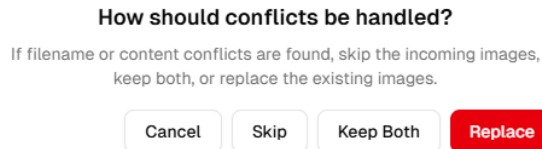
Kéo thả file ZIP chứa bộ ảnh vào vùng upload hoặc nhấn "Browse" để chọn file. Hệ thống sẽ tự động xử lý qua 2 giai đoạn: Transferring (truyền file lên cloud) và Processing (giải nén, phân tích cấu trúc thư mục).



Hình 5. Quá trình tải lên và xử lý dữ liệu

2.4. Xử lý xung đột tên file

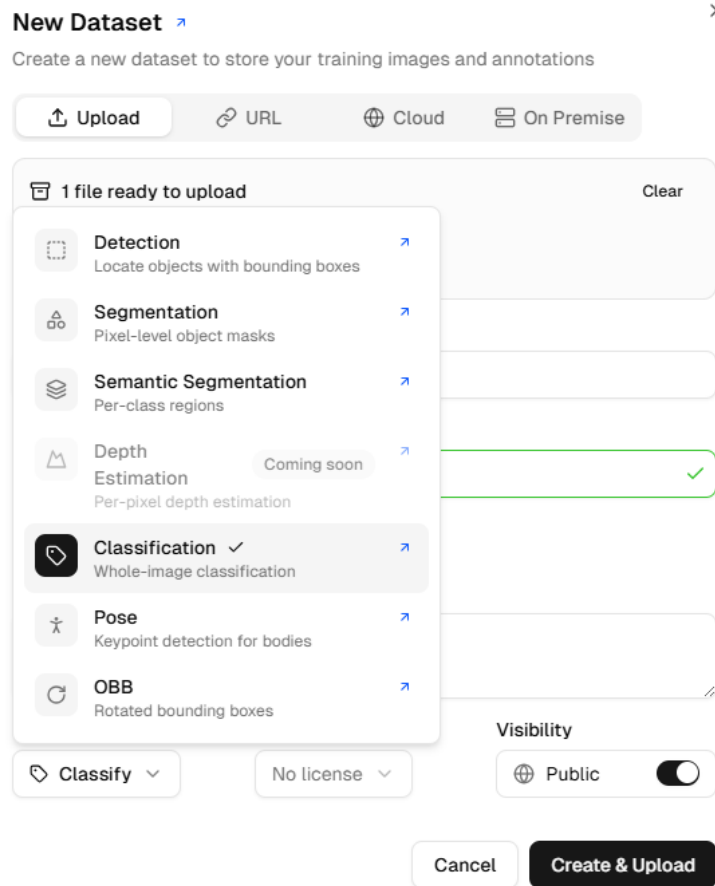
Nếu dataset đã có ảnh trùng tên, hệ thống sẽ hỏi cách xử lý: Skip (bỏ qua ảnh mới), Keep Both (giữ cả hai), hoặc Replace (thay thế ảnh cũ). Chọn Replace nếu bạn muốn cập nhật lại toàn bộ dữ liệu.



Hình 6. Hộp thoại xử lý xung đột khi tải lên

2.5. Chọn loại task: Classification

Trong mục Task Type, nhấn vào dropdown và chọn "Classification" (Whole-image classification). Đây là loại task phân loại toàn bộ ảnh vào các lớp (class) — phù hợp với bài toán nhận dạng đối tượng theo danh mục.



Hình 7. Chọn Classification làm loại task cho dataset

⚠ Lưu ý: Đảm bảo chọn đúng task type là Classification trước khi nhấn "Create & Upload". Việc chọn sai (ví dụ Detection) sẽ khiến quá trình huấn luyện bị lỗi.

2.6. Kiểm tra dataset sau khi tải lên

Sau khi tải lên thành công, hộp thoại sẽ hiển thị thông tin dataset: tên file ZIP, tên dataset, URL khả dụng. Xác nhận lại các thông tin rồi nhấn "Create & Upload".

New Dataset [↗](#) ×

Create a new dataset to store your training images and annotations

↑ Upload

🔗 URL

🌐 Cloud

📁 On Premise

📁 1 file ready to upload

Clear

1 archives

dataset.zip

Dataset Name

dataset

URL

/thinhd2-fe-fptu-hcm/datasets/ dataset ✓

Lowercase letters, numbers, and hyphens

URL is available

Description (optional)

Describe your dataset...

Task Type [↗](#)

☐ Detect ▾

License (optional) [↗](#)

No license ▾

Visibility

☒ Public ☐

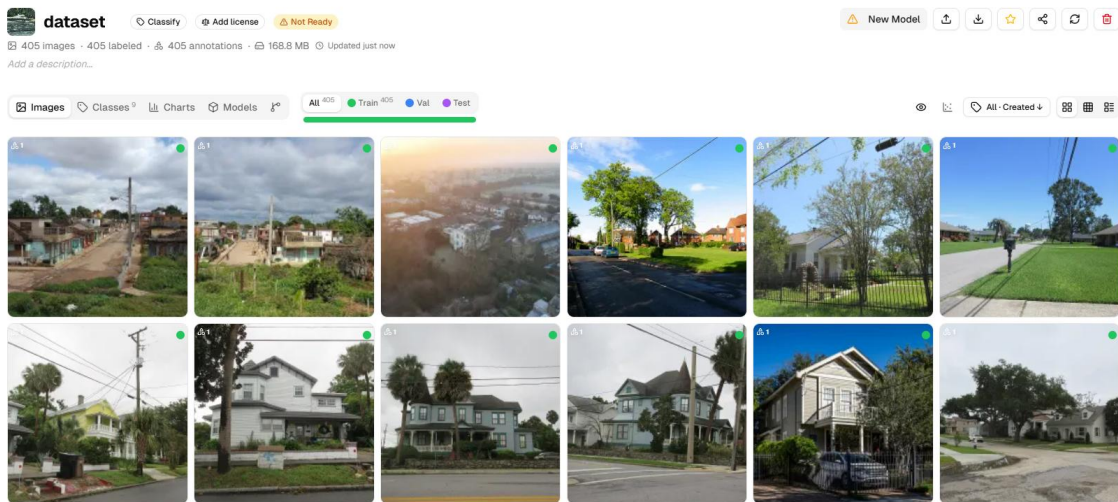
Cancel Create & Upload

Hình 8. Thông tin dataset đã tải lên thành công

3. QUẢN LÝ VÀ CHIA TÁCH DỮ LIỆU (DATA SPLIT)

3.1. Xem tổng quan dữ liệu

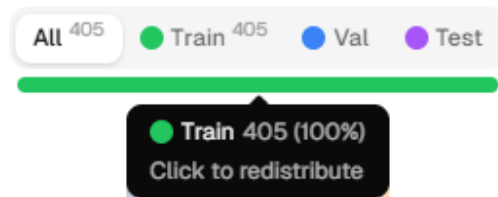
Trang quản lý dataset hiển thị toàn bộ ảnh dưới dạng lưới (grid). Bạn có thể xem số lượng ảnh, số class, dung lượng và trạng thái phân chia (Train / Val / Test). Ban đầu, tất cả ảnh nằm trong tập Train.



Hình 9. Giao diện xem tổng quan dataset với 405 ảnh, 9 classes

3.2. Kiểm tra phân bố dữ liệu hiện tại

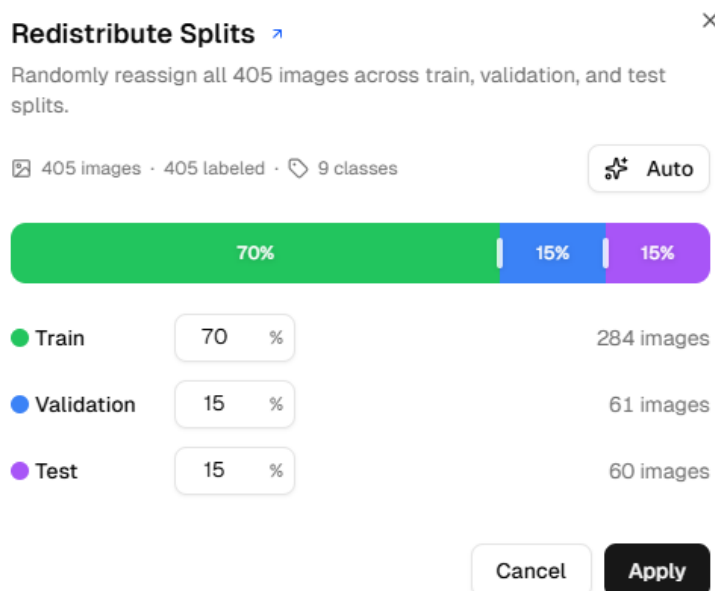
Thanh trạng thái phía trên lưới ảnh cho thấy tỉ lệ phân chia hiện tại. Mặc định 100% ảnh nằm trong tập Train. Nhấn vào thanh này để mở cửa sổ phân chia lại.



Hình 10. Thanh trạng thái: Train 405 (100%) — cần phân chia lại

3.3. Thiết lập tỉ lệ Train / Validation / Test

Trong cửa sổ "Redistribute Splits", thiết lập tỉ lệ phân chia: Train 70% (284 ảnh), Validation 15% (61 ảnh), Test 15% (60 ảnh). Nhấn "Auto" để hệ thống tự đề xuất, hoặc tự nhập tỉ lệ mong muốn.



Hình 11. Cửa sổ phân chia dữ liệu với tỉ lệ 70/15/15

Lưu ý: Tỉ lệ 70/15/15 là tỉ lệ phổ biến cho bài toán classification. Nếu dataset nhỏ (<500 ảnh), có thể dùng 80/10/10 để có nhiều dữ liệu huấn luyện hơn.

3.4. Xác nhận kết quả phân chia

Sau khi nhấn "Apply", thanh trạng thái sẽ cập nhật: Train 284, Val 61, Test 60. Ba màu xanh lá, xanh dương và tím tương ứng với ba tập dữ liệu.



Hình 12. Thanh trạng thái sau phân chia: Train 284, Val 61, Test 60

4. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH (TRAINING)

4.1. Khởi tạo phiên huấn luyện

Nhấn nút "+ New Model" trên thanh công cụ của dataset để bắt đầu tạo mô hình mới. Hệ thống sẽ mở hộp thoại "Train New Model".



Hình 13. Nút "+ New Model" trên thanh công cụ dataset

4.2. Cấu hình thông số huấn luyện

Trong hộp thoại Train New Model, cấu hình các thông số chính: Base Model (mô hình gốc, ví dụ yolo26n-clc), Dataset đã chuẩn bị, Project để tổ chức, số Epochs, Batch Size, Image Size, và tên thí nghiệm (Name).

The screenshot shows the 'Train New Model' dialog box with the following configuration options:

- Base Model:** yolo26n-clc
- Dataset:** dataset (405 imgs, 9 cls, 284, 61, 60)
- Project:** Example Project 1
- Epochs:** 100
- Batch Size:** auto
- Image Size:** 640
- Name:** exp-1
- Advanced Settings:** (toggle)
- Cloud Training:** (selected)
- Local Training:** (toggle)
- Save Dataset Version:** (toggle)
- GPU Type:** RTX PRO 6000 (New, 96 GB, \$2.09/hr)
- Balance:** \$5.00
- Top Up:** (button)
- Estimated Cost:** \$0.09 (RTX PRO 6000 - 96 GB)
- Close:** (button)
- Start Training:** (button)

Hình 14. Hộp thoại cấu hình huấn luyện mô hình mới

4.3. Tạo Project mới (nếu chưa có)

Nếu chưa có Project, nhấn tạo mới. Đặt tên project, URL sẽ tự sinh. Project giúp tổ chức nhiều thí nghiệm (experiment) vào cùng một nhóm để dễ so sánh.

New Project [↗](#)

×

Create a new project to organize your models and experiments

↑

Drop .pt model files

PyTorch models up to 1 GB

Project Name

demo-project

URL

/thinh-do/ demo-project ✓

Lowercase letters, numbers, and hyphens

URL is available

Description (optional)

Describe your project...

License (optional) [↗](#)

No license ▾

Visibility

Public ☒

Cancel

Create Project

Hình 15. Hộp thoại tạo Project mới

4.4. Cấu hình nâng cao (Advanced Settings)

Nhấn mở "Advanced Settings" để xem và chỉnh sửa toàn bộ tham số huấn luyện. Các tham số được nhập dưới dạng YAML. Bảng dưới đây liệt kê chi tiết các tham số quan trọng.

Train New Model

Choose cloud training for GPU resources or train locally with metrics streaming.

Advanced Settings

```
# Training Settings
epochs: 100
batch: -1
imgsz: 640
pretrained: true
patience: 100
seed: 0
deterministic: true
amp: true
cos_lr: false
compile: false
close_mosaic: 10
save_period: -1
fraction: 1
freeze: null
single_cls: false

```

Drop a .yaml/.json file here, paste JSON, or edit directly

Cloud Training

Local Training

☐ Save Dataset Version

GPU Type

RTX PRO 6000 New 96 GB • \$2.09/hr

Balance

\$5.00

Top Up

Estimated Cost

\$0.09

~3 min at \$2.09/hr

Close

Start Training

Hình 16. Giao diện Advanced Settings hiển thị file cấu hình YAML

Bảng tham số huấn luyện (Training Settings)

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
epochs	100	Số vòng lặp huấn luyện. Giá trị lớn giúp model học kỹ hơn nhưng tốn thời gian.
batch	-1	Kích thước batch. -1 = tự động chọn dựa trên bộ nhớ GPU.
imgsz	640	Kích thước ảnh đầu vào (px). Ảnh được resize trước khi đưa vào model.
pretrained	true	Dùng trọng số đã huấn luyện trước (transfer learning) — hội tụ

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
		nhANH HƠN.
patience	100	Số epoch chờ cải thiện trước khi early stopping. 100 = không dừng sớm.
optimizer	auto	Thuật toán tối ưu. 'auto' chọn phù hợp (thường SGD hoặc Adam).
lr0	0.01	Learning rate ban đầu. Nhỏ hơn → huấn luyện ổn định hơn.
lrf	0.01	Learning rate cuối cùng (tỉ lệ so với lr0).
momentum	0.937	Momentum cho SGD — giúp tăng tốc hội tụ.
weight_decay	0.0005	Hệ số regularization — giảm overfitting.
warmup_epochs	3	Số epoch khởi động — tăng dần learning rate từ thấp.
seed	0	Seed ngẫu nhiên — đảm bảo kết quả tái lập được.
amp	true	Automatic Mixed Precision — tăng tốc trên GPU hiện đại.
cos_lr	false	Cosine LR scheduler. false = dùng linear decay.

Bảng tham số tăng cường ảnh (Image Augmentations)

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
hsv_h	0.015	Biến đổi Hue (màu sắc) — tạo đa dạng về tông màu.
hsv_s	0.7	Biến đổi Saturation (độ bão hòa).
hsv_v	0.4	Biến đổi Value (độ sáng).
translate	0.1	Dịch chuyển ảnh tối đa 10%.
scale	0.5	Thu phóng ảnh ngẫu nhiên $\pm 50\%$.

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
fliplr	0.5	Xác suất lật ngang (50%).
flipud	0	Lật dọc (0% = tắt).
mosaic	1	Kết hợp 4 ảnh thành 1 — tăng đa dạng.
mixup	0	Trộn 2 ảnh (tắt).
degrees	0	Xoay ngẫu nhiên (0° = tắt).
perspective	0	Biến đổi phối cảnh (tắt).

Lưu ý: Với bài toán Classification, các tham số box, cls, dfl, pose, kobj không ảnh hưởng trực tiếp — chúng chỉ dùng cho Detection/Segmentation/Pose. Giữ nguyên giá trị mặc định.

4.5. Chọn GPU và bắt đầu huấn luyện

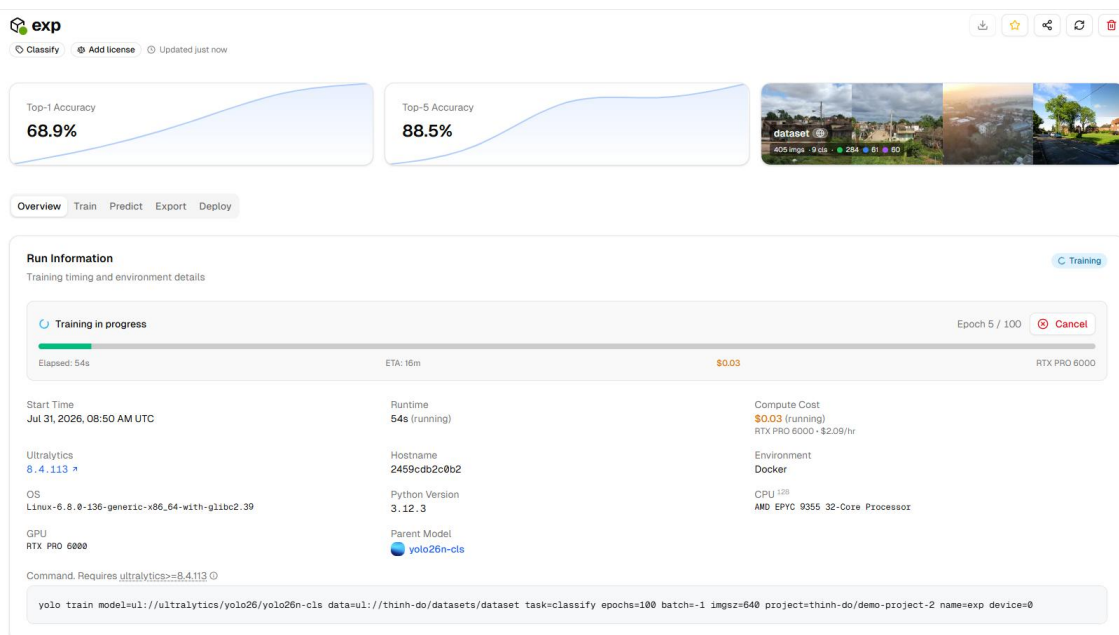
Chọn Cloud Training, xác nhận GPU Type (RTX PRO 6000, 96 GB), kiểm tra Balance và Estimated Cost. Nhấn "Start Training" để bắt đầu. Chi phí ước tính cho 405 ảnh, 100 epochs khoảng \$0.09–\$0.40.

⚠ Lưu ý: Chi phí ước tính chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế tính theo thời gian GPU sử dụng thực tế.

5. THEO DÕI QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN

5.1. Giám sát tiến trình real-time

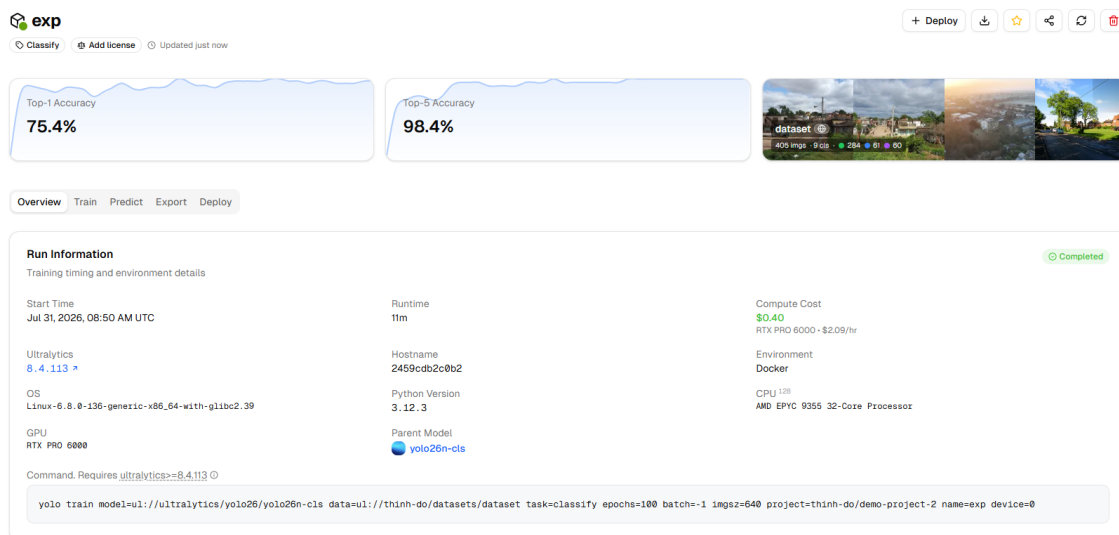
Sau khi bắt đầu, trang Overview hiển thị chỉ số theo thời gian thực: Top-1 Accuracy, Top-5 Accuracy, epoch hiện tại, thời gian đã chạy, ETA và chi phí. Nhấn "Cancel" nếu muốn dừng giữa chừng.



Hình 17. Giao diện theo dõi huấn luyện: Epoch 5/100, Top-1 Acc 68.9%

5.2. Kết quả sau khi hoàn tất

Khi huấn luyện hoàn tất, trạng thái chuyển sang "Completed". Kết quả cuối cùng: Top-1 Accuracy 75.4%, Top-5 Accuracy 98.4%. Runtime tổng cộng 11 phút, chi phí \$0.40 trên RTX PRO 6000.



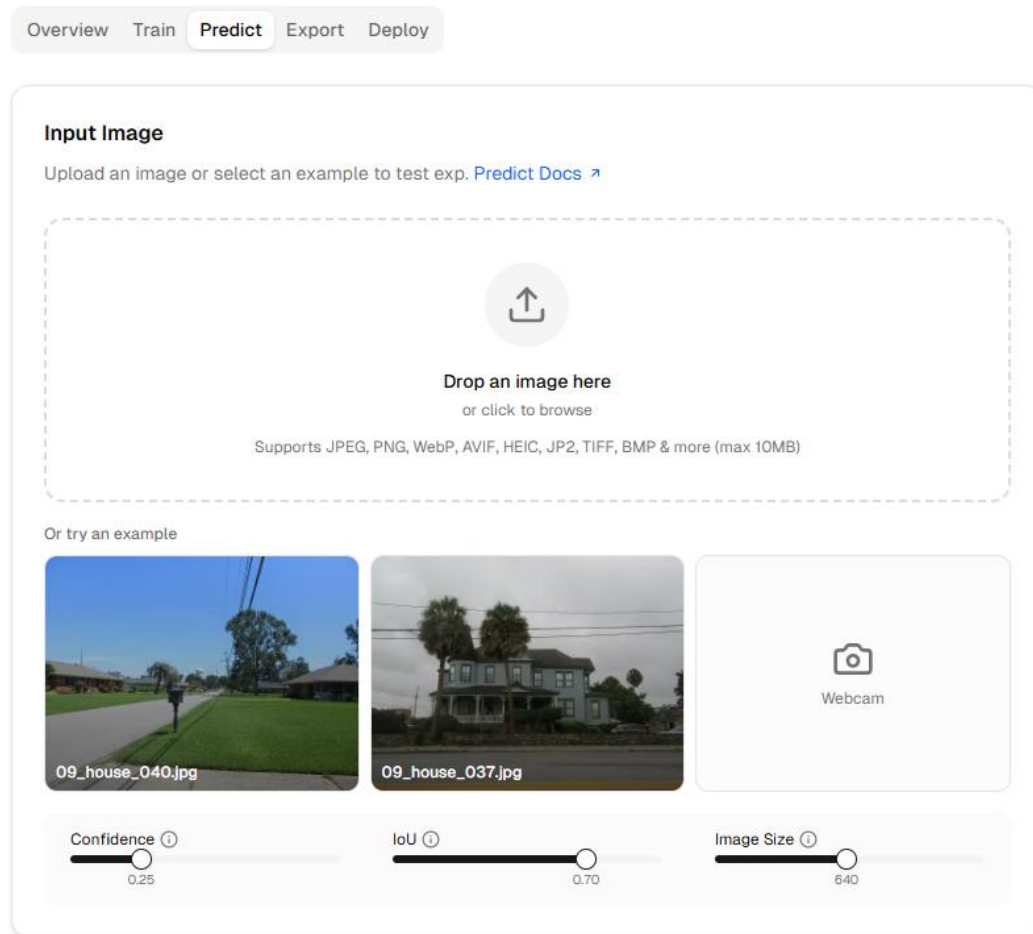
Hình 18. Kết quả hoàn tất: Top-1 75.4%, Top-5 98.4%, Runtime 11 phút

Lưu ý: Top-1 Accuracy = tỉ lệ dự đoán đúng ở lớp xác suất cao nhất. Top-5 = lớp đúng nằm trong top 5. Với 9 classes và 405 ảnh, 75.4% là kết quả hợp lý — có thể cải thiện bằng cách tăng dữ liệu hoặc epochs.

6. KIỂM THỬ MÔ HÌNH (PREDICT)

6.1. Sử dụng tab Predict

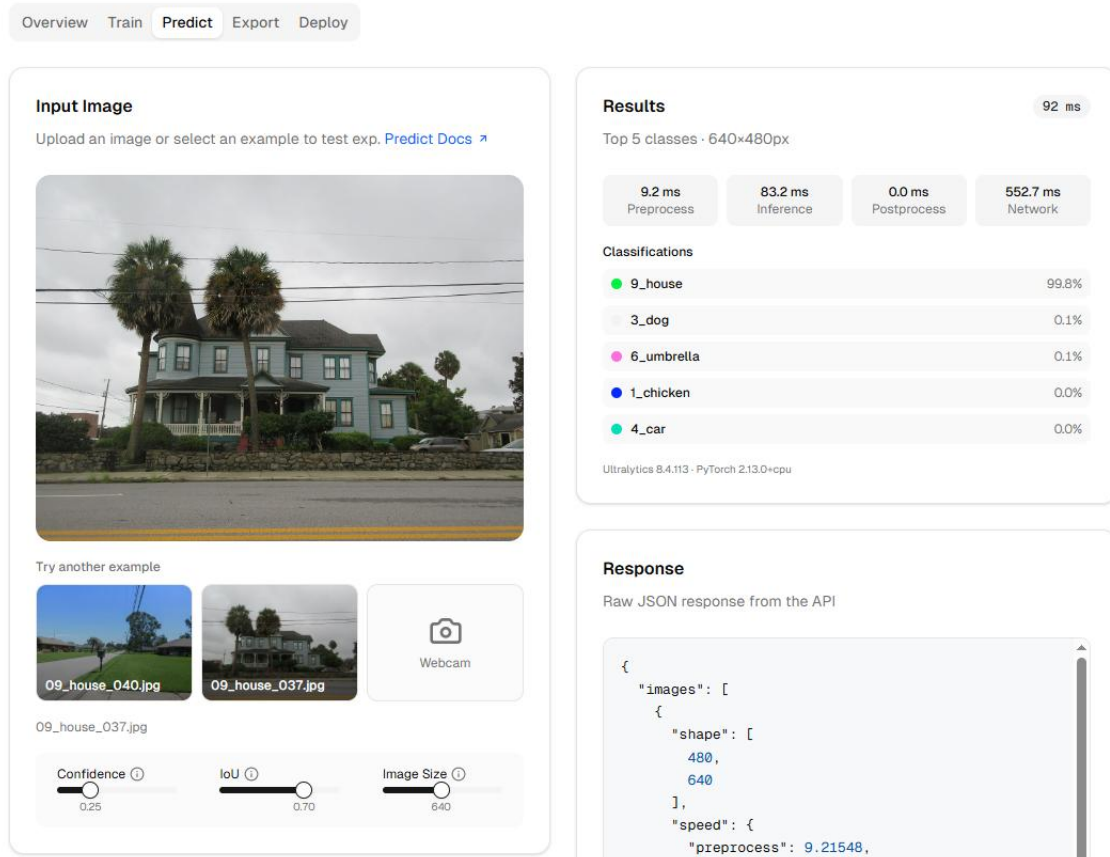
Chuyển sang tab "Predict" trên trang mô hình. Bạn có thể tải lên ảnh mới, chọn ảnh mẫu (example), hoặc sử dụng webcam để kiểm thử trực tiếp. Điều chỉnh Confidence threshold và IoU nếu cần.



Hình 19. Giao diện Predict — tải ảnh hoặc chọn ảnh mẫu để kiểm thử

6.2. Xem kết quả dự đoán

Sau khi chọn ảnh, mô hình trả về kết quả phân loại với danh sách các class kèm xác suất. Ví dụ: ảnh ngôi nhà được phân loại đúng "9_house" với độ tin cậy 99.8%. Thời gian xử lý chỉ 92ms (preprocess + inference + postprocess).

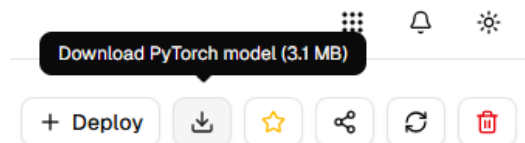


Hình 20. Kết quả: 9_house — 99.8%, tổng thời gian 92ms

7. TẢI VỀ MÔ HÌNH ĐÃ HUẤN LUYỆN

7.1. Download file mô hình (.pt)

Nhấn vào biểu tượng download (mũi tên xuống) trên thanh công cụ mô hình. File PyTorch model (.pt) sẽ được tải về máy — dung lượng khoảng 3.1 MB. Có thể dùng với thư viện Ultralytics để chạy inference offline hoặc tích hợp vào ứng dụng.



Hình 21. Nút tải mô hình PyTorch (.pt) — 3.1 MB

8. TỔNG KẾT QUY TRÌNH

Dưới đây là tóm tắt các bước chính đã thực hiện trong toàn bộ quy trình huấn luyện:

- Đăng ký tài khoản tại hub.ultralytics.com (ưu tiên email tổ chức để nhận credit miễn phí).
- Sắp xếp ảnh huấn luyện vào các thư mục con theo tên nhãn/lớp (class name) và nén thành file ZIP.
- Tạo Dataset mới, tải lên file ZIP đã chuẩn bị.
- Chọn Task Type là Classification cho bài toán phân loại ảnh.
- Chia dữ liệu theo tỉ lệ 70% Train / 15% Validation / 15% Test.
- Tạo Project mới để tổ chức các thí nghiệm.
- Cấu hình huấn luyện: Base Model (yolo26n-cls), Epochs (100), Image Size (640).
- Tùy chỉnh Advanced Settings nếu cần (optimizer, learning rate, augmentation...).
- Chọn Cloud Training với GPU phù hợp và bắt đầu huấn luyện.
- Theo dõi tiến trình huấn luyện qua dashboard real-time.
- Kiểm thử mô hình bằng tab Predict với ảnh mới hoặc ảnh mẫu.
- Tải mô hình (.pt) về máy để sử dụng offline hoặc tích hợp ứng dụng.

— Hết —